P1 EXAM

Nama : Gilang Mubarok
Kelas : TI - 2A
Prodi : Teknologi Informasi

SOAL 1 - Introduction to IT Ethics and Professional Ethics

Seorang programmer bekerja pada perusahaan pengembang aplikasi pendidikan. Ia menemukan bahwa atasannya meminta tim pengembang untuk mengubah hasil evaluasi kinerja aplikasi dalam laporan kepada klien agar terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Atasan beralasan bahwa laporan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan klien dan menjaga reputasi perusahaan. Programmer tersebut merasa bahwa tindakan itu tidak benar, tetapi khawatir akan kehilangan pekerjaannya apabila menolak perintah.

a. Jelaskan perbedaan etika, moral, dan etika profesi dalam konteks kasus tersebut.

Etika adalah prinsip untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah. Dalam kasus ini, mengubah hasil evaluasi aplikasi agar terlihat lebih baik merupakan tindakan tidak etis karena dapat menyesatkan klien.

Moral adalah nilai atau keyakinan seseorang mengenai baik dan buruk. Programmer merasa bahwa memanipulasi laporan merupakan tindakan yang salah karena bertentangan dengan hati nuraninya.

Etika profesi adalah prinsip yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagai programmer, ia harus jujur dan bertanggung jawab dengan menyampaikan hasil evaluasi sesuai kondisi sebenarnya, meskipun mendapat tekanan dari atasan.

b. Identifikasi dua masalah etika yang dihadapi programmer dan jelaskan kaitannya dengan profesionalisme TI.

1. **Manipulasi laporan.** Programmer diminta mengubah hasil evaluasi agar aplikasi terlihat lebih baik daripada kenyataan. Hal ini melanggar kejujuran dan dapat membuat klien mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah.
2. **Konflik antara perintah atasan dan tanggung jawab profesional.** Programmer mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, tetapi takut kehilangan pekerjaan jika menolak. Hal ini berkaitan dengan profesionalisme karena programmer harus mempertahankan prinsip etika dan tidak asal mengikuti perintah yang bertentangan dengan tanggung jawabnya.

c. Jika Anda berada pada posisi programmer, tindakan apa yang akan Anda ambil? Berikan alasan berdasarkan etika profesi.

Saya akan menolak memanipulasi laporan dan menjelaskan kepada atasan bahwa hasil evaluasi harus disampaikan sesuai kondisi sebenarnya. Saya juga akan menyarankan perbaikan aplikasi agar kualitasnya meningkat. Jika atasan tetap memaksakan perintah tersebut, saya akan mendokumentasikan masalah dan melaporkannya melalui jalur resmi perusahaan. Tindakan ini sesuai dengan etika profesi karena mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

SOAL 2 - Ethical Principles in Information Technology

Sebuah tim pengembang aplikasi penerimaan mahasiswa baru menemukan bahwa sistem mereka memiliki kelemahan validasi data. Akibatnya, calon mahasiswa dapat mengubah informasi tertentu yang seharusnya hanya dapat diperbarui melalui verifikasi petugas. Tim mengetahui kelemahan tersebut sebelum sistem digunakan secara luas, tetapi manajemen meminta agar aplikasi tetap diluncurkan sesuai jadwal tanpa perbaikan terlebih dahulu.

a. Identifikasi minimal tiga prinsip etika yang relevan dan jelaskan penerapannya.

1. **Kejujuran.** Tim harus menyampaikan kelemahan validasi data kepada manajemen secara terbuka agar keputusan peluncuran didasarkan pada kondisi sistem yang sebenarnya.
2. **Tanggung jawab.** Tim pengembang harus memperbaiki kelemahan sistem untuk menjaga keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan aplikasi.
3. **Keadilan.** Seluruh calon mahasiswa harus memiliki kesempatan yang sama. Data yang dapat diubah tanpa verifikasi dapat menyebabkan kecurangan dalam proses penerimaan.
4. **Pencegahan bahaya.** Tim harus mencegah kerugian akibat perubahan data tanpa izin dengan memperbaiki kelemahan sebelum aplikasi digunakan secara luas.

b. Analisis dampak jika aplikasi diluncurkan tanpa perbaikan dari sisi pengguna, institusi, dan tim pengembang.

1. **Pengguna:** Calon mahasiswa dapat dirugikan akibat perubahan data tanpa izin dan proses penerimaan yang tidak adil.
2. **Institusi:** Universitas berisiko mengalami kesalahan penerimaan mahasiswa, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan mengalami kerusakan reputasi.
3. **Tim pengembang:** Tim dapat dianggap tidak profesional karena membiarkan kelemahan yang sudah diketahui. Jika terjadi masalah, kepercayaan manajemen dan pengguna terhadap tim dapat menurun.

c. Rekomendasi tindakan sebelum aplikasi diluncurkan beserta alasan etisnya.

1. **Memperbaiki validasi data** agar perubahan informasi hanya dapat dilakukan melalui proses verifikasi yang sesuai.
2. **Melakukan pengujian ulang** untuk memastikan kelemahan telah teratasi dan sistem berfungsi dengan baik.

3. **Melaporkan risiko kepada manajemen** agar keputusan dibuat berdasarkan kondisi sistem yang sebenarnya.
4. **Menunda peluncuran jika kelemahan kritis belum teratasi** untuk melindungi data calon mahasiswa dan menjaga keadilan proses penerimaan.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pengguna.

SOAL 3 - Ethics, Law, and Professional Responsibility

Seorang administrator sistem di sebuah perusahaan memiliki akses untuk melihat data karyawan. Suatu hari, manajernya meminta administrator tersebut mengambil data penggajian seorang karyawan untuk keperluan pribadi, tanpa persetujuan karyawan dan tanpa prosedur resmi perusahaan. Manajer menyatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bagian dari instruksi pekerjaan dan administrator harus mematuhinya.

a. Jelaskan perbedaan mengikuti perintah atasan, mematuhi hukum, dan bertindak secara etis. Mengapa ketiganya tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama?

Mengikuti perintah atasan berarti menjalankan instruksi dari pihak yang memiliki wewenang. Mematuhi hukum berarti bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, bertindak secara etis berarti mengambil keputusan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Ketiganya tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama karena perintah atasan dapat bertentangan dengan hukum atau etika. Dalam kasus ini, administrator tidak seharusnya mengambil data penggajian untuk kepentingan pribadi manajer hanya karena diperintahkan, terutama jika tidak ada dasar yang sah dan prosedur resmi.

b. Analisis tanggung jawab profesional administrator sistem dalam menghadapi permintaan tersebut.

Administrator sistem bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerahasiaan data karyawan. Meskipun memiliki akses ke sistem, ia tidak boleh menggunakan data untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sah. Administrator harus mengikuti prosedur perusahaan, membatasi akses sesuai kewenangan, dan menolak permintaan yang melanggar aturan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan penghormatan terhadap privasi karyawan.

c. Identifikasi potensi risiko hukum dan pelanggaran etika serta kaitannya dengan aturan di Indonesia.

Risiko yang dapat muncul adalah pelanggaran privasi, penyalahgunaan hak akses, dan pengungkapan data penggajian tanpa kewenangan. Tindakan tersebut juga dapat merusak kepercayaan karyawan terhadap perusahaan.

Kasus ini berkaitan dengan **UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**. Pasal 20 mengatur dasar pemrosesan data yang sah, sedangkan Pasal 35, 36, dan 39 mengatur perlindungan keamanan, kerahasiaan, dan pencegahan akses tidak sah. Pasal 65 juga mengatur larangan tertentu terhadap perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Konsekuensi hukum bergantung pada fakta dan terpenuhinya unsur pelanggaran. (Sumber resmi UU PDP)

d. Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan administrator secara profesional. (5 poin)

1. **Menolak permintaan secara sopan** karena data penggajian bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan sembarangan.
2. **Memeriksa kewenangan dan prosedur** untuk memastikan apakah permintaan memiliki tujuan dan dasar yang sah.
3. **Mendokumentasikan permintaan** sebagai catatan apabila terjadi tekanan atau penyalahgunaan wewenang.
4. **Melaporkan masalah melalui jalur resmi**, seperti HR atau bagian hukum, jika manajer tetap memaksa.

Dengan langkah tersebut, administrator dapat menjaga kerahasiaan data sekaligus menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

SOAL 4 - Privacy and Confidentiality in Information Technology

Sebuah perusahaan ritel mengembangkan aplikasi loyalitas pelanggan. Aplikasi tersebut mengumpulkan nama, alamat email, nomor telepon, riwayat transaksi, dan lokasi pelanggan. Data digunakan untuk memberikan rekomendasi produk dan promosi. Dalam perkembangannya, tim pemasaran ingin membagikan sebagian data pelanggan kepada perusahaan mitra untuk keperluan promosi bersama. Namun, informasi mengenai pembagian data tersebut belum dijelaskan secara memadai kepada pelanggan. Tim TI juga menemukan bahwa beberapa pegawai pemasaran dapat mengakses data pelanggan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk pekerjaan mereka.

a. Identifikasi masalah privasi dan kerahasiaan informasi, perbedaan, serta hubungannya.

Privasi berkaitan dengan hak pelanggan atas pengumpulan dan penggunaan data pribadinya. Masalah dalam kasus ini adalah pelanggan belum mendapat informasi yang memadai mengenai pembagian data kepada mitra.

Kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan data agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Masalahnya, beberapa pegawai pemasaran dapat mengakses data yang tidak diperlukan untuk pekerjaannya.

Keduanya saling berkaitan karena privasi mengatur penggunaan data pribadi, sedangkan kerahasiaan melindungi data dari akses dan pengungkapan yang tidak semestinya.

b. Analisis minimal tiga risiko akibat pengumpulan, penggunaan, atau pembagian data pelanggan.

1. **Kebocoran data:** Data pelanggan dapat diakses atau disebarkan tanpa izin.
2. **Penyalahgunaan data:** Mitra dapat menggunakan data untuk tujuan lain di luar promosi yang telah dijelaskan.

3. **Penipuan digital:** Data pelanggan dapat dimanfaatkan untuk phishing atau penipuan.
4. **Kerugian perusahaan:** Penyalahgunaan data dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan menimbulkan risiko hukum.

c. Empat rekomendasi pengendalian teknis atau prosedural beserta tujuannya.

1. **Membatasi hak akses pegawai:** Pegawai hanya dapat mengakses data yang dibutuhkan untuk pekerjaannya agar penyalahgunaan dapat dicegah.
2. **Menerapkan enkripsi dan autentikasi:** Perlindungan ini mengurangi risiko pencurian data dan akses tanpa izin.
3. **Memperjelas kebijakan privasi:** Perusahaan harus menjelaskan pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data agar pelanggan mengetahui bagaimana data mereka diproses.
4. **Melakukan audit dan mengatur pembagian data:** Perusahaan perlu memeriksa aktivitas akses serta menetapkan aturan bagi mitra agar penggunaan data dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

d. Kondisi ketika pembagian data dengan mitra dapat dipertimbangkan secara etis dan sah.

Pembagian data dapat dipertimbangkan apabila perusahaan menjelaskan secara transparan jenis data yang dibagikan, pihak penerima, dan tujuan penggunaannya. Pembagian tersebut harus memiliki dasar pemrosesan yang sah sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, misalnya persetujuan yang sah atau dasar lain yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, data hanya boleh digunakan sesuai tujuan yang ditentukan dan harus dilindungi dengan pengamanan yang memadai. Perusahaan juga harus memastikan mitra menjaga kerahasiaan data dan tidak menyalahgunakannya. Dengan demikian, pembagian data dilakukan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan hak privasi pelanggan.

SOAL 5 - Intellectual Property and Software Ethics

Seorang mahasiswa magang di perusahaan perangkat lunak menemukan sebuah program yang dikembangkan oleh perusahaan tempat ia magang. Setelah menyelesaikan masa magang, ia menggunakan sebagian kode program tersebut untuk membuat aplikasi serupa dalam proyek pribadinya. Ia mengubah nama variabel dan tampilan aplikasi, tetapi sebagian besar logika program tetap sama. Mahasiswa tersebut berpendapat bahwa kode itu boleh digunakan karena ia ikut membantu pengembangan program selama magang dan tidak menjual aplikasinya secara langsung.

a. Identifikasi masalah etika dan kekayaan intelektual yang mungkin timbul.

Mahasiswa magang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual karena menggunakan kode program perusahaan untuk proyek pribadi tanpa memastikan adanya izin. Tindakan tersebut juga dapat melanggar kewajiban kerahasiaan atau perjanjian magang. Ikut membantu pengembangan program tidak otomatis memberikan hak untuk menggunakan kembali kode tersebut secara bebas.

b. Jelaskan perbedaan hak cipta perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, dan kepemilikan kode.

Hak cipta perangkat lunak adalah perlindungan hukum terhadap karya program komputer. **Lisensi perangkat lunak** adalah izin untuk menggunakan, mengubah, atau mendistribusikan perangkat lunak berdasarkan syarat tertentu. **Kepemilikan kode** berkaitan dengan pihak yang memiliki hak atas kode tersebut. Dalam kasus ini, hak penggunaan kode harus diperiksa berdasarkan kepemilikan hak cipta, perjanjian magang, dan ketentuan yang berlaku. Program komputer termasuk karya yang dilindungi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Sumber resmi UU Hak Cipta)

c. Apakah mengubah nama variabel dan tampilan aplikasi sudah cukup untuk membenarkan penggunaan kode tersebut?

Tidak. Mengubah nama variabel dan tampilan tidak otomatis menghilangkan hak cipta atas kode yang digunakan. Jika sebagian besar kode atau implementasi

yang dilindungi tetap disalin tanpa izin, tindakan tersebut masih dapat menimbulkan masalah hukum dan etika. Tidak menjual aplikasi secara langsung juga tidak otomatis membuat penggunaannya diperbolehkan.

d. Langkah-langkah menggunakan kembali kode atau komponen perangkat lunak secara etis dan sesuai ketentuan.

1. **Memeriksa perjanjian magang dan kebijakan perusahaan** untuk mengetahui aturan kepemilikan serta penggunaan kode.
2. **Meminta izin atau lisensi resmi** dari pemegang hak jika ingin menggunakan kode perusahaan.
3. **Menggunakan komponen dengan lisensi yang jelas**, seperti perangkat lunak sumber terbuka, dan mematuhi persyaratan lisensinya.
4. **Membuat implementasi sendiri** jika izin penggunaan kode perusahaan tidak diberikan.

Langkah tersebut membantu mahasiswa mengembangkan proyek pribadi tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual dan tanggung jawab etis.